

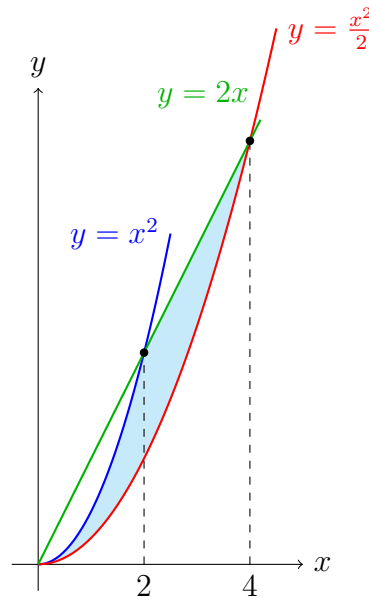
Pregunta 1

Calcule el área de la región encerrada por las curvas de ecuaciones $y = x^2$, $y = \frac{x^2}{2}$, $y = 2x$.

Análisis de intersecciones y gráfica:

Calculamos los puntos de intersección en el primer cuadrante:

- Intersección de $y = x^2$ y $y = 2x \implies x^2 = 2x \implies x = 2 \implies (2, 4)$
- Intersección de $y = \frac{x^2}{2}$ y $y = 2x \implies \frac{x^2}{2} = 2x \implies x^2 = 4x \implies x = 4 \implies (4, 8)$

**Planteamiento de la integral del área:**

Dividimos en dos regiones de integración a lo largo del eje x :

$$A = \int_0^2 \left(x^2 - \frac{x^2}{2} \right) dx + \int_2^4 \left(2x - \frac{x^2}{2} \right) dx$$

$$A = \int_0^2 \frac{x^2}{2} dx + \int_2^4 \left(2x - \frac{x^2}{2} \right) dx$$

Integración y evaluación:

$$A = \left[\frac{x^3}{6} \right]_0^2 + \left[x^2 - \frac{x^3}{6} \right]_2^4$$

$$A = \left(\frac{8}{6} - 0 \right) + \left(\left(16 - \frac{64}{6} \right) - \left(4 - \frac{8}{6} \right) \right)$$

$$A = \frac{4}{3} + \left(16 - \frac{32}{3} - 4 + \frac{4}{3} \right) = \frac{4}{3} + 12 - \frac{28}{3} = \frac{4}{3} + \frac{8}{3} = \frac{12}{3} = 4$$

Respuesta:

$$A = 4 \text{ u}^2$$

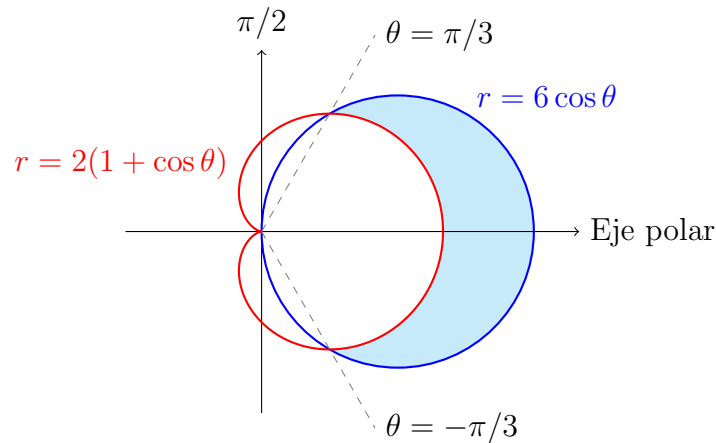
Pregunta 2

Calcule el área de la región que se encuentra dentro de la curva polar $r = 6 \cos(\theta)$ y exterior a $r = 2(1 + \cos(\theta))$.

Intersecciones y gráfica:

Igualamos las ecuaciones polares para hallar los límites de integración:

$$6 \cos(\theta) = 2 + 2 \cos(\theta) \implies 4 \cos(\theta) = 2 \implies \cos(\theta) = \frac{1}{2} \implies \theta = \pm \frac{\pi}{3}$$

**Planteamiento de la integral del área:**

Por simetría, calculamos el primer cuadrante y multiplicamos por 2:

$$A = 2 \times \frac{1}{2} \int_0^{\pi/3} [(6 \cos \theta)^2 - (2(1 + \cos \theta))^2] d\theta$$

$$A = \int_0^{\pi/3} [36 \cos^2 \theta - 4(1 + 2 \cos \theta + \cos^2 \theta)] d\theta$$

$$A = \int_0^{\pi/3} [32 \cos^2 \theta - 8 \cos \theta - 4] d\theta$$

Aplicación de la identidad de ángulo doble:

Sabiendo que $\cos^2 \theta = \frac{1 + \cos(2\theta)}{2}$:

$$A = \int_0^{\pi/3} [16(1 + \cos(2\theta)) - 8 \cos \theta - 4] d\theta$$

$$A = \int_0^{\pi/3} [12 + 16 \cos(2\theta) - 8 \cos \theta] d\theta$$

Integración y evaluación:

$$A = [12\theta + 8 \sin(2\theta) - 8 \sin \theta]_0^{\pi/3}$$

$$A = 4\pi + 8 \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \right) - 8 \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \right) = 4\pi$$

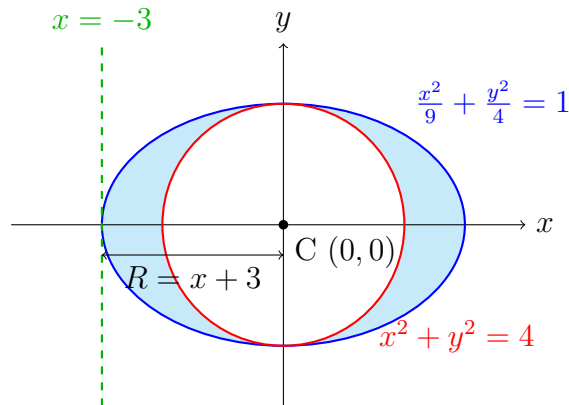
Respuesta:

$$A = 4\pi \text{ u}^2$$

Pregunta 3

Calcule el volumen del sólido generado al rotar la región comprendida entre $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ y $x^2 + y^2 = 4$, alrededor de la recta $x = -3$.

Gráfica de las curvas y el eje de rotación:



Método de cascarones cilíndricos:

Calculamos $V = V_e - V_c$ con radio de rotación $R = x - (-3) = x + 3$.

Volumen generado por la elipse (V_e):

Altura del cascarón: $h_e = 2y = 4\sqrt{1 - \frac{x^2}{9}}$.

$$V_e = \int_{-3}^3 2\pi(x+3) \left(4\sqrt{1 - \frac{x^2}{9}} \right) dx = 8\pi \underbrace{\int_{-3}^3 x\sqrt{1 - \frac{x^2}{9}} dx}_{\text{Función impar}=0} + 24\pi \int_{-3}^3 \sqrt{1 - \frac{x^2}{9}} dx$$

Aplicando sustitución trigonométrica $x = 3 \sin \theta \implies dx = 3 \cos \theta d\theta$:

$$V_e = 24\pi \int_{-\pi/2}^{\pi/2} 3 \cos^2 \theta d\theta = 72\pi \left[\frac{\theta}{2} + \frac{\sin(2\theta)}{4} \right]_{-\pi/2}^{\pi/2} = 72\pi \left(\frac{\pi}{2} \right) = 36\pi^2$$

Volumen generado por la circunferencia (V_c):

Altura del cascarón: $h_c = 2y = 2\sqrt{4 - x^2}$.

$$V_c = \int_{-2}^2 2\pi(x+3) \left(2\sqrt{4 - x^2} \right) dx = 4\pi \underbrace{\int_{-2}^2 x\sqrt{4 - x^2} dx}_{\text{Función impar}=0} + 12\pi \underbrace{\int_{-2}^2 \sqrt{4 - x^2} dx}_{\text{Área semicírculo}=2\pi}$$

$$V_c = 12\pi(2\pi) = 24\pi^2$$

Cálculo del volumen total:

$$V = V_e - V_c = 36\pi^2 - 24\pi^2 = 12\pi^2$$

Respuesta:

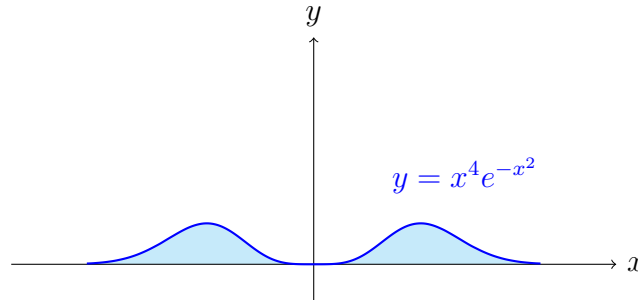
$$\boxed{V = 12\pi^2 \text{ u}^3}$$

Pregunta 4

Calcule el volumen del sólido generado al rotar alrededor de su asíntota la curva $y = x^4 e^{-x^2}$.

Análisis de la función y asíntota:

Observamos que $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} x^4 e^{-x^2} = 0$. Por tanto, la asíntota de rotación es el eje X ($y = 0$). Como es una función par, calcularemos la integral de 0 a ∞ y multiplicaremos por 2.

**Planteamiento del volumen por el método de discos:**

$$V = \pi \int_{-\infty}^{\infty} y^2 dx = 2\pi \int_0^{\infty} (x^4 e^{-x^2})^2 dx$$

$$V = 2\pi \int_0^{\infty} x^8 e^{-2x^2} dx$$

Sustitución para transformar a la función Gamma (Γ):

Sea $u = 2x^2 \implies x = \frac{u^{1/2}}{\sqrt{2}} \implies dx = \frac{1}{2\sqrt{2}} u^{-1/2} du$.

El término $x^8 = \left(\frac{u^{1/2}}{\sqrt{2}}\right)^8 = \frac{u^4}{16}$.

Reemplazo en la integral:

$$V = 2\pi \int_0^{\infty} \left(\frac{u^4}{16}\right) e^{-u} \left(\frac{1}{2\sqrt{2}} u^{-1/2}\right) du$$

$$V = 2\pi \left(\frac{1}{32\sqrt{2}}\right) \int_0^{\infty} u^{7/2} e^{-u} du = \frac{\pi}{16\sqrt{2}} \Gamma\left(\frac{9}{2}\right)$$

Evaluación de la función Gamma para semi-enteros:

$$\Gamma\left(\frac{9}{2}\right) = \frac{7}{2} \cdot \frac{5}{2} \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{2} \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{105}{16} \sqrt{\pi}$$

Sustitución para el volumen final:

$$V = \frac{\pi}{16\sqrt{2}} \left(\frac{105\sqrt{\pi}}{16}\right) = \frac{105\pi\sqrt{\pi}}{256\sqrt{2}} = \frac{105\pi\sqrt{2\pi}}{512}$$

Respuesta:

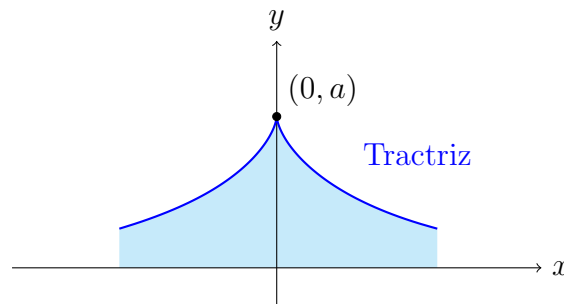
$$V = \frac{105\pi\sqrt{2\pi}}{512} u^3$$

Pregunta 5

Calcule el volumen del sólido limitado por la región encerrada por la curva de representación paramétrica: $C : x = a \left(\cos(t) + \ln \left(\tan \left(\frac{t}{2} \right) \right) \right)$, $y = a \sin(t)$ Alrededor de su asíntota.

Análisis de la curva (Tractriz):

Para el intervalo del semiplano $y > 0$, el parámetro es $t \in (0, \pi)$. La asíntota es el eje X ($y = 0$).

**Cálculo del diferencial de x respecto a t :**

$$\frac{dx}{dt} = a \left(-\sin(t) + \frac{1}{\tan(t/2)} \cdot \frac{\sec^2(t/2)}{2} \right) = a \left(-\sin(t) + \frac{1}{2 \sin(t/2) \cos(t/2)} \right)$$

$$\frac{dx}{dt} = a \left(-\sin(t) + \frac{1}{\sin(t)} \right) = a \left(\frac{1 - \sin^2(t)}{\sin(t)} \right) = a \frac{\cos^2(t)}{\sin(t)}$$

Planteamiento del volumen de revolución en forma paramétrica:

Calculamos usando $V = \pi \int y^2 |dx|$. Ya que $\frac{dx}{dt} \geq 0$ para $t \in (0, \pi/2]$ y la curva es simétrica, integramos en todo el dominio útil:

$$V = \pi \int_0^\pi (a \sin(t))^2 \left(a \frac{\cos^2(t)}{\sin(t)} \right) dt$$

$$V = \pi a^3 \int_0^\pi \sin(t) \cos^2(t) dt$$

Evaluación de la integral trigonométrica:

$$V = \pi a^3 \left[-\frac{\cos^3(t)}{3} \right]_0^\pi = \pi a^3 \left(-\frac{\cos^3(\pi)}{3} - \left(-\frac{\cos^3(0)}{3} \right) \right)$$

$$V = \pi a^3 \left(-\frac{(-1)^3}{3} + \frac{(1)^3}{3} \right) = \pi a^3 \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{3} \right) = \frac{2\pi a^3}{3}$$

Respuesta:

$$V = \frac{2\pi a^3}{3} u^3$$

Pregunta 6

Calcule la longitud de la curva comprendida entre las rectas verticales $x = \ln(2)$ y $x = \ln(5)$ de la curva definida por $e^y = \frac{e^x+1}{e^x-1}$.

Despeje explícito de y :

$$y = \ln\left(\frac{e^x+1}{e^x-1}\right) = \ln(e^x+1) - \ln(e^x-1)$$

Cálculo de la derivada para la longitud de arco:

$$y' = \frac{e^x}{e^x+1} - \frac{e^x}{e^x-1}$$

$$y' = \frac{e^x(e^x-1) - e^x(e^x+1)}{e^{2x}-1} = \frac{e^{2x} - e^x - e^{2x} - e^x}{e^{2x}-1} = \frac{-2e^x}{e^{2x}-1}$$

Preparación del integrando $\sqrt{1+(y')^2}$:

$$1 + (y')^2 = 1 + \left(\frac{-2e^x}{e^{2x}-1}\right)^2 = 1 + \frac{4e^{2x}}{(e^{2x}-1)^2}$$

$$1 + (y')^2 = \frac{e^{4x} - 2e^{2x} + 1 + 4e^{2x}}{(e^{2x}-1)^2} = \frac{(e^{2x}+1)^2}{(e^{2x}-1)^2}$$

$$\sqrt{1+(y')^2} = \frac{e^{2x}+1}{e^{2x}-1}$$

Planteamiento de la integral definida:

$$L = \int_{\ln(2)}^{\ln(5)} \frac{e^{2x}+1}{e^{2x}-1} dx = \int_{\ln(2)}^{\ln(5)} \frac{e^x + e^{-x}}{e^x - e^{-x}} dx$$

El numerador es la derivada exacta del denominador ($u = e^x - e^{-x}$):

$$L = [\ln |e^x - e^{-x}|]_{\ln(2)}^{\ln(5)}$$

Evaluación de los límites:

$$L = \ln(e^{\ln(5)} - e^{-\ln(5)}) - \ln(e^{\ln(2)} - e^{-\ln(2)})$$

$$L = \ln\left(5 - \frac{1}{5}\right) - \ln\left(2 - \frac{1}{2}\right)$$

$$L = \ln\left(\frac{24}{5}\right) - \ln\left(\frac{3}{2}\right) = \ln\left(\frac{24/5}{3/2}\right) = \ln\left(\frac{48}{15}\right) = \ln\left(\frac{16}{5}\right)$$

Respuesta:

$$\boxed{L = \ln\left(\frac{16}{5}\right) \text{ u}}$$

Pregunta 7

Calcule la longitud de la curva C , paramétrica: $x = 4 \cos(t) - \cos(4t)$, $y = 4 \sin(t) - \sin(4t)$ para $0 \leq t \leq 2\pi$.

Cálculo de las derivadas paramétricas $x'(t)$ e $y'(t)$:

$$x'(t) = -4 \sin(t) + 4 \sin(4t) = 4(\sin(4t) - \sin(t))$$

$$y'(t) = 4 \cos(t) - 4 \cos(4t) = 4(\cos(t) - \cos(4t))$$

Evaluación del radicando para la longitud de arco $(x')^2 + (y')^2$:

$$(x')^2 + (y')^2 = 16 [(\sin(4t) - \sin(t))^2 + (\cos(t) - \cos(4t))^2]$$

$$(x')^2 + (y')^2 = 16 [\sin^2(4t) - 2 \sin(4t) \sin(t) + \sin^2(t) + \cos^2(t) - 2 \cos(t) \cos(4t) + \cos^2(4t)]$$

Factorización y aplicación de identidades trigonométricas:

$$(x')^2 + (y')^2 = 16 [2 - 2(\cos(4t) \cos(t) + \sin(4t) \sin(t))]$$

$$(x')^2 + (y')^2 = 32 [1 - \cos(4t - t)] = 32 [1 - \cos(3t)]$$

Uso de la identidad de ángulo mitad $1 - \cos(2u) = 2 \sin^2(u)$:

$$(x')^2 + (y')^2 = 64 \sin^2\left(\frac{3t}{2}\right) \implies \sqrt{(x')^2 + (y')^2} = 8 \left| \sin\left(\frac{3t}{2}\right) \right|$$

Planteamiento y evaluación de la integral:

La función completa 3 arcos idénticos en $[0, 2\pi]$, así que evaluamos un arco $([0, \frac{2\pi}{3}])$ y lo multiplicamos por 3:

$$L = \int_0^{2\pi} 8 \left| \sin\left(\frac{3t}{2}\right) \right| dt = 3 \int_0^{2\pi/3} 8 \sin\left(\frac{3t}{2}\right) dt$$

$$L = 24 \left[-\frac{2}{3} \cos\left(\frac{3t}{2}\right) \right]_0^{2\pi/3}$$

$$L = -16 \left(\cos\left(\frac{3}{2} \cdot \frac{2\pi}{3}\right) - \cos(0) \right) = -16(\cos(\pi) - 1)$$

$$L = -16(-1 - 1) = -16(-2) = 32$$

Respuesta:

$$\boxed{L = 32 \text{ u}}$$